

Geometría Vectorial — Supletorio Parcial 2

Junio del 2022

Instrucciones

La duración del examen es **1:50 horas**. Verifique que sus datos de identificación son correctos. La prueba consta de cinco preguntas. Diligencie sus respuestas en la tabla correspondiente más abajo: ■ No use fracciones, solamente decimales e.g., si su respuesta es $\frac{1}{2}$ escriba 0.5. ■ Escriba grande y claro. ■ Si sus respuestas no están anotadas en la tabla y espacio correspondiente, no serán tomadas en cuenta. **No** está permitido: hacer preguntas, usar calculadoras ni trabajar en hojas diferentes a las del examen. No se permite que ningún celular se encuentre a la vista.

Tabla puntaje y respuestas

Ejercicio	Puntaje	(a)	(b)	(c)
1	20 %			
2	22 %	a b c	d e f	g h i
3	18 %			
4	20 %	a b c	d e f	
5	20 %			

- 1 Sea $\mathcal{L}$ la recta que pasa por los puntos $A = \begin{pmatrix} 1 \\ -16 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 7 \\ 26 \end{pmatrix}$ y sea $\mathcal{M}$ la recta dada por la representación vectorial paramétrica $X = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 7 \\ -1 \end{pmatrix}$, con $t \in \mathbb{R}$. Determine las coordenadas de los puntos $P = \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \end{pmatrix}$ y $Q = \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \end{pmatrix}$ tales que

$$P, Q \in \mathcal{M}; \quad P \in \mathcal{L}_{AB}^+; \quad Q \in \mathcal{L}_{AB}^-; \quad \text{dist}(P, \mathcal{L}) = \text{dist}(Q, \mathcal{L}) = 3\sqrt{50}.$$

2 Sean

$$g_1 : \sqrt{32}x - 2y + 24 - 8\sqrt{32} = 0,$$

$$g_2 : \sqrt{32}x + 2y - 24 - 8\sqrt{32} = 0,$$

$$g_3 : y = 4,$$

tres rectas del plano. Determine el centro M de la circunferencia que está en el interior del triángulo formado por estas rectas y que tiene las rectas g_1 , g_2 y g_3 como tangentes. Seleccione la respuesta correcta.

(a) $\begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}$

(b) $\begin{pmatrix} 7 \\ 7 \end{pmatrix}$

(c) $\begin{pmatrix} 12 \\ 8 \end{pmatrix}$

(d) $\begin{pmatrix} 8 \\ 6 \end{pmatrix}$

(e) $\begin{pmatrix} 10 \\ 10 \end{pmatrix}$

(f) $\begin{pmatrix} 7 \\ 9 \end{pmatrix}$

(g) $\begin{pmatrix} 6 \\ 8 \end{pmatrix}$

(h) $\begin{pmatrix} 7 \\ 5 \end{pmatrix}$

(i) $\begin{pmatrix} 5 \\ 9 \end{pmatrix}$

- 3] Considere el paralelogramo

$$\mathcal{P} = \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix} \mid 0 \leq s \leq 1, 0 \leq t \leq 1 \right\},$$

y la transformación lineal dada por

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x + 3y \\ -2x - 2y \end{pmatrix}.$$

Entonces $T(\mathcal{P})$ es el paralelogramo

$$T(\mathcal{P}) = \{A + sB + tC \mid 0 \leq s \leq t, 0 \leq t \leq 1\}$$

donde $A = ?$, $B = ?$, $C = ?$.

- 4] Sea T la transformación lineal definida por

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x + (2)y \\ 2x + (1)y \end{pmatrix},$$

y sea $\mathcal{L}$ la línea recta con ecuación general $2x - 3y + 6 = 0$. Diga, cuáles de los siguientes enunciados son verdaderos:

(a) $T(\mathcal{L})$ es una línea recta con vector normal $\begin{pmatrix} -8 \\ 1 \end{pmatrix}$.

(b) $T(\mathcal{L})$ es una línea recta con vector director $\begin{pmatrix} 1 \\ 8 \end{pmatrix}$.

(c) La línea recta $T(\mathcal{L})$ pasa por el punto $\begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$.

(d) La imagen bajo la transformación lineal T del triángulo con vértices $\begin{pmatrix} -3 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ es un triángulo rectángulo.

(e) La tangente del ángulo θ entre las imágenes de los ejes coordenados bajo la transformación lineal T es $\tan \theta = -2$.

(f) Ninguna de las anteriores.

- 5 Se sabe que una transformación lineal S verifica

$$S \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad y \quad S \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Otra transformación lineal T se comporta de tal manera que

$$(S \circ T)(E_1) = -E_2 \quad (S \circ T)(E_2) = -2E_1.$$

Si la matriz de T es

$$m(T) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

entonces los valores de a , b , c , d son: